

Testy bez internetu: Q11 z modułem Shelly

Poziom C: Wi-Fi i sieć lokalna są, internetu nie ma. Testy C1–C12 · AMPERE POINT · 28 września 2026 · oprac. Dawid Cekała

W skrócie

- **Poziomu C dotąd naprawdę nie sprawdziliśmy.** 25.09 internet był w tle, a jego brak symulowaliśmy tylko dla serwera czasu. Teraz moduł dostaje adres bez bramy do internetu: widzi laptopa, broker i serwer czasu, ale nie internet.
- **Co już wiemy o czasie:** bez serwera czasu moduł wysyła sterownikowi zerową datę. Z lokalnym serwerem czasu poprawna godzina przychodzi około 18 s po starcie (25.09).
- **Najważniejsze testy:**
 - **C8, zanik zasilania:** czy moduł po starcie nie narzuci sterownikowi zapamiętanego limitu prądu;
 - **C9, restart samego modułu w trakcie ładowania:** tak będzie przy każdej aktualizacji modułu.
- **Opcjonalnie:** C10 (serwer czasu podany przez router), C11 i C12 (porównanie z Tuya). Wszystkie trzy wymagają zmian w routerze, które ustawia administrator sieci.
- Poziomy łączności, pojęcia i porównanie z Tuya są w dokumencie 00, w tabeli 3.2.

1 Przygotowanie: moduł bez internetu

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
P1	Sprawdzamy, że sieć modułu (punkt dostępowy) jest włączona	droga ratunkowa, gdyby moduł zniknął z sieci biura
P2	Moduł dostaje stały adres 192.168.0.238, maskę sieci biura i brak bramy ; serwer czasu 192.168.0.57	moduł wraca pod tym samym adresem, monitor działa
P3	Z modułu próba pobrania strony z internetu (polecenie pobrania adresu WWW przez moduł)	błąd: moduł nie ma internetu. Pobranie z laptopa na 192.168.0.57 działa
P4	Na koniec wszystkich testów C: powrót na adres automatyczny i na publiczny serwer czasu	moduł znów ma internet, poziom B

Narzędzie do napisania: serwer czasu z przesunięciem (narzedzia\zegar_przesuniety.py, test C6).

- **Co robi:** podaje czas przesunięty tak, żeby za 2 minuty wybiła pełna godzina. Okno godzin ma tylko pełne godziny, więc bez tego test trwałby do dwóch godzin.
- **Dlaczego zegar laptopa zostaje bez zmian:** moduł przekazuje sterownikowi tylko to, co dostał od serwera czasu, więc przesuwamy wyłącznie zegar ładowarki.
- **Jak go uruchomić:** na czas testu zatrzymujemy kontener z serwerem czasu, bo zajmuje port 123. Po każdej zmianie czasu restartujemy sam moduł, żeby od razu pobrał nową godzinę.

Laptop nie może usypiać podczas testów C. 29.09 rano, po uśpieniu laptopa, serwer czasu w kontenerze przez około 48 min nie miał źródeł (log kontenera: „Can’t synchronise: no selectable sources”). W tym czasie podawał czas z zegara maszyny wirtualnej, który po uśpieniu stoi w miejscu. DevKit przyjął godzinę spóźnioną o 44 minuty i przekazywał ją sterownikowi. Serwer czasu na laptopie jest dobry do testów, nie jako rozwiązanie u klienta.

2 Testy

2.1 C1. Aplikacja Shelly w sieci lokalnej

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C1a	Telefon w sieci biura, aplikacja Shelly; moduł bez internetu i bez chmury	czy aplikacja znajduje moduł w sieci lokalnej i steruje nim. Telefon ma w tym czasie internet przez sieć biura, więc sprawdzamy tylko drogę telefon → moduł

2.2 C2. Sterownik sterowany z modułu

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C2a	Symulator: wolne → podłączone → ładuje	sterownik przechodzi stany „wolna” → „auto podłączone” → „ładuje”, zamyka stycznik; moduł pokazuje to w polach
C2b	Limit prądu z modułu przy ładowaniu: 12 A	sterownik potwierdza w 1 s; wyświetlacz pokazuje 12 A

2.3 C3. Godzina po starcie

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C3a	Wyłączamy i włączamy ładowarkę; obserwujemy pierwsze ramki czasu	przez około 20 s zerowa data, potem poprawna; zapisujemy, co w tym czasie pokazuje wyświetlacz

2.4 C4. Drogi lokalne bez internetu

Cel. Potwierdzić, że wszystko, co sprawdziliśmy na poziomie B, działa też bez internetu. Ruch zostaje w sieci lokalnej, więc oczekujemy tego samego wyniku.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C4a	Zmiana limitu przez HTTP i WebSocket	sterownik potwierdza
C4b	Zmiana limitu przez MQTT	sterownik potwierdza; broker działa w sieci lokalnej
C4c	Zmiana limitu przez most OCPP	sterownik potwierdza; most i serwer testowy OCPP w sieci lokalnej
C4d	Strona WWW z laptopa	działa jak w B2
C4e	Home Assistant, jeśli B3 się udało	działa jak w B3

2.5 C5. Ikona sieci

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C5a	Obserwacja stanu sieci wysyłanego do sterownika i ikony na wyświetlaczu	według opisu protokołu Tuya: 2 = brak routera, 3 = router bez chmury, 4 = połączony z chmurą. Zapisujemy, czy moduł bez internetu nadal wysyła „4”. Ciąg dalszy przy wyłączonym Wi-Fi w D8

2.6 C6. Okno godzin, tryb pracy i limit energii, z lokalnym czasem

Cel. Te funkcje ma sam sterownik. Ustalić, czy je zgłasza i wykonuje, kiedy ma godzinę z lokalnego serwera. Przy okazji powstanie lista pól do dodania w produkcie Shelly.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C6a	Serwer z przesunięciem: za 2 min wybiję godziną G. Z menu: tryb „harmonogram”, okno od G do G+1. Symulator w stanie „ładuje”	sterownik zgłasza tryb „harmonogram” i okno (G, G+1); przed G stan „czeka”, o G ładowanie rusza
C6b	Przesunięcie na 2 min przed G+1	o G+1 ładowanie staje
C6c	Z menu: tryb „energia”, limit 1 kWh	sterownik zgłasza tryb „energia” i, oby, limit energii; bez obciążenia licznik nie ruszy, więc sprawdzamy tylko zgłaszanie

Ustalono 29.09 przy wgrzywaniu v4.2 (poziom B): zapis okna z modułu działa (2 bajty). Sterownik po przyjęciu okna **sam przechodzi w tryb „harmonogram”** i poza oknem przestaje ładować. Okna 0–0 nie przyjmuje. W C6 trzeba to uwzględnić: po teście ustawić tryb „natychmiast”.

Zapis tych ustawień z modułu to osobny etap. Moduł nie ma polecenia do zapisu dowolnego punktu danych; zapisuje tylko skrypt usługi, do pól zdefiniowanych w produkcie. Trzeba więc dodać pola w portalu i wgrać nową konfigurację, a to kasuje Wi-Fi modułu.

2.7 C7. Harmonogram i webhook bez internetu

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C7a	Harmonogram z B4 na poziomie C	zadania odpalają o czasie; godzina z lokalnego serwera
C7b	Webhook z B5 na poziomie C	wywołania dochodzą do laptopa jak w B5

2.8 C8. Zanik zasilania

Cel. Rozstrzygnąć, co pamięta sterownik, co moduł i kto komu narzuca wartość po starcie.

Co przewiduje kod naszego skryptu. Po starcie skrypt czyta limit i włącznik ze sterownika i nadpisuje nimi pola w module. Do sterownika pisze tylko wtedy, gdy pole się zmieni na wartość inną niż ostatnio otrzymana ze sterownika. Normalnie wygrywa więc sterownik.

Słabe miejsce: zanim sterownik pierwszy raz zgłosi limit, skrypt nie zna jego wartości. Każda zmiana pola w tych kilku sekundach pójdzie do sterownika. Taką zmianą może być odtworzenie zapamiętanej wartości, harmonogram albo polecenie z aplikacji. Dlatego w C8d patrzymy na pierwsze sekundy logu.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany / co zapisujemy
C8a	Stan wyjściowy z logu: limit 10 A ustawiony z modułu , ładowanie wyłączone, symulator „podłączone”. W drugiej rundzie dodatkowo tryb „harmonogram” z oknem, limit energii 1 kWh, wpis klucz-wartość i harmonogram z B4	pełny zrzut wszystkich punktów danych i pół modułu
C8b	Wyłącznik ładowarki: wyłączyć na 30 s, włączyć	moduł i sterownik startują; monitor wraca
C8c	Zrzut po starcie porównany z C8a	które wartości sterownik zachował; oczekujemy limitu prądu, trybu, okna i limitu energii
C8d	Pierwsze sekundy logu po starcie	czy moduł wysłał zapis limitu albo włącznika, zanim sterownik zgłosił swoje wartości
C8e	Włącznik: przed wyłączeniem „włączone”, symulator „ładuje”	czy po powrocie zasilania ładowanie rusza samo, czy czeka na polecenie
C8f	Czas: po ilu sekundach od startu sterownik dostał poprawną godzinę	z logu
C8g	Moduł: Wi-Fi, stały adres, MQTT, serwer czasu, harmonogram, webhook, wpis klucz-wartość	wszystko na miejscu
C8h	Energia i czas sesji w polach modułu	energia sesji 0, bo bez obciążenia licznik nie rośnie. Czas sesji niewiarygodny: skrypt liczy go z zegara modułu, więc skacze przy każdej zmianie zegara. 29.09 przy korekcie zegara skoczył o 45 min (770 → 815), a po restarcie modułu na 1066 min, czyli mniej więcej tyle, ile moduł pracował przed restartem. Do poprawy w skrypcie: liczyć z czasu pracy modułu, nie z zegara
C8i	Powtórka C8a–C8d z limitem ustawionym z menu ładowarki	czy moduł po starcie nie nadpisze ustawienia z menu swoją zapamiętaną wartością

Dlaczego to ważne. Klient ustawia z menu 8 A, bo ma słabe zabezpieczenie. Moduł pamięta z aplikacji 16 A. Po zaniku zasilania moduł wstaje, wysyła 16 A i ładowarka rusza z 16 A. Taki błąd byłby groźny, dlatego C8d i C8i to najważniejsze punkty całego programu.

Rekomendacja, jeśli C8c pokaże, że sterownik sam pamięta limit i włącznik. Wyłączyć w portalu zapamiętywanie tych dwóch pól. Wtedy nic nie dają, bo sterownik i tak zgłasza swoje wartości po starcie, a są jedynym źródłem opisanego ryzyka.

2.9 C9. Restart samego modułu w trakcie ładowania

Cel. Sterownik pracuje dalej, moduł znika na kilkanaście sekund. Tak będzie przy każdej aktualizacji oprogramowania modułu.

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany / co zapisujemy
C9a	Symulator „ładuje”; restart modułu poleceniem	czy sterownik przerywa ładowanie, gdy moduł przestaje dawać znak życia
C9b	Po powrocie modułu	co moduł wysyła do sterownika; czy pola w module zgadzają się ze sterownikiem

2.10 C10. Serwer czasu podany przez router, opcjonalnie

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C10a	Administrator ustawia w routerze rozgłaszanie adresu serwera czasu (opcja 42 przy przydzielaniu adresów); w module pole serwera czasu puste; moduł na adresie automatycznym	czy moduł sam bierze ten serwer. Jeśli tak, w firmach godzina działałaby bez konfiguracji

2.11 C11. Aplikacja Tuya bez internetu, opcjonalnie, porównanie

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C11a	Q11 z modułem Tuya odcięta od internetu regułą w routerze; telefon w tej samej sieci; aplikacja Tuya	czy aplikacja steruje ładowarką lokalnie

2.12 C12. Harmonogram Tuya bez internetu, opcjonalnie, porównanie

Krok	Co robimy	Wynik oczekiwany
C12a	Wpis harmonogramu w aplikacji Tuya za 10 min; potem ładowarka odcięta od internetu regułą w routerze	jeśli wpis się wykona, wykonuje go moduł Tuya, a nie chmura

3 Kolejność i czas

Kolejność	Testy	Czas
1	P1–P3, C1–C5	1 h 25 min

Kolejność	Testy	Czas
2	C8 pierwsza runda, C9	1 h 5 min
3	C6 z narzędziem, C7	1 h 20 min
4	C8 druga runda	45 min
5	P4 powrót na poziom B	10 min
—	C10–C12, opcjonalnie	gdy administrator ustawi router

Razem około 4 h 45 min. Miejsce tych testów w kolejności całego programu: dokument 00, rozdział 5.

4 Wyniki

Test	Wynik	Co zaobserwowano	Data
P3 moduł bez internetu			
Przygotowanie P1–P3	✓	30.09 13:56: moduł na stałym adresie 192.168.0.238 bez bramy i bez serwera nazw. Z modułu: nazwa strony w internecie „Host not found”, adres IP w internecie „Timed out”; laptop (192.168.0.57:8099) odpowiada. Punktu dostępowego nie włączaliśmy (jest otwarty, bez hasła); droga ratunkowa: ten sam adres i podsieć	30.09 13:57
C1 aplikacja w sieci lokalnej	✗ z B1	Wynika z B1: aplikacja steruje tylko przez chmurę	30.09
C2 sterownik z modułu	✓ z uwagą	30.09 14:57, bez internetu. C2a: tester B → C; moduł pokazał „ładuje” i sygnał 6 V, webhooki włącznik „wł.”, „ładuje”, start ładowania. Stanu „podłączone” (B) sterownik nie zgłosił, tak jak w B5b. C2b: limit 12 A z modułu przy ładowaniu — sterownik potwierdził w 1 s (najpierw stare 8, potem 12), wyświetlacz pokazał 12 A	30.09 14:58
C3 godzina po starcie	ⓘ	30.09 14:06, zanik zasilania całej ładowarki, moduł bez internetu: sterownik dostał poprawną godzinę 23 s po włączeniu (z serwera czasu na laptopie). Co pokazuje wyświetlacz przez te sekundy: do sprawdzenia. Uwaga S-45: bez serwera czasu moduł ma do tego czasu starą, zapamiętaną godzinę	30.09 14:07
C4 drogi lokalne	✓	30.09 14:08, bez internetu: zapis limitu przez HTTP (210 ms), WebSocket (150 ms) i MQTT przez broker na laptopie; sterownik potwierdził 9, 10 i 8 A w 1–2 s. Strona WWW odpowiada, HA bez błędów. C4c (most OCPP): <i>korekta 01.10</i> — most jest (DevKit\ocpp\most_q11.py, z 25.09), patrz C4c niżej	30.09 14:09

Test	Wynik	Co zaobserwowano	Data
C4c most OCPP bez internetu	✓	01.10 11:34–11:36, moduł bez internetu (zapytania do internetu kończą się po czasie). Most i testowy serwer OCPP 1.6J na laptopie (ws://localhost:9000). BootNotification: Accepted, StatusNotification: Available, heartbeat co 60 s. Z serwera: limit 10 A (SetChargingProfile: Accepted, sterownik potwierdził 10 A), TriggerMessage status i pomiary (Accepted, pomiary 0, bo tester odłączony), GetConfiguration, limit 12 A (potwierdzony). 25.09 ten sam most działał z modułem mającym internet (tylko chmura wyłączona). Serwera OCPP w internecie nie testowaliśmy. Pełna transakcja ✓ (11:36–11:39, tester A → C → A): StatusNotification „SuspendedEVSE”, potem „Charging” i StartTransaction nr 1 (licznik 0 Wh), MeterValues co 30 s (6 razy, L1 225 V, 0 A), po odłączeniu „Available” i StopTransaction z powodem „EVDIsconnected”	01.10 11:40
C5 ikona sieci	🟡 obserwacja	30.09 14:5x, bez internetu: moduł co 30 s wysyła sterownikowi stan sieci 4 („połączony z chmurą”), bez zmian. Ikona Wi-Fi na wyświetlaczu co kilkadziesiąt sekund znika i wraca (zdjęcia Dawida). [Z] Sterownik gasi ikonę między meldunkami. Do sprawdzenia: to samo z internetem i po zmianie zgłaszanego stanu na 3 (rejestr S-39)	30.09 14:57
C6 okno godzin z lokalnym czasem	✓	30.09 15:24–15:31, bez internetu, tester w C. Serwer czasu z przesunięciem (narzedzia\zegar_przesuniety.py, w kontenerze zamiast ntp; zmiana czasu = restart modułu). Okno 22–23 ustawione z modułu (w menu nie ma okna, tylko opóźnienie): sterownik przeszedł w „harmonogram” i przerwał ładowanie („czeka”). C6a: o 22:00:03 zegara modułu „ładuje”. C6b: po przestawieniu na 22:58 ładowanie trwa, o 23:00:03 „czeka”. Sterownik wykonuje okno sam, według godziny, którą dostaje od modułu (odpowiada mu na pytanie o czas co około 18 s). C6c pominięty: sprzężenie limitu energii z trybem znane z B (S-21). Po teście: zwykły serwer czasu, tryb „od razu”, ładuje	30.09 15:31
C7 harmonogram i webhook	✓	30.09 14:11, bez internetu: zadanie harmonogramu odpaliło co do sekundy (godzina z serwera na laptopie), sterownik potwierdził 11 A; webhooki na zmianę limitu doszły do laptopa (14:08). Zadanie usunięte, limit z powrotem 8 A. Uwaga S-45: po zaniku zasilania bez serwera czasu harmonogram działa według starej godziny	30.09 14:11

Test	Wynik	Co zaobserwowano	Data
C8 zanik zasilania	🟡 runda 1	30.09 14:06, bez internetu. Limit ustawiony z menu (8 A): sterownik go zachował, moduł też; przy starcie moduł nie wysłał sterownikowi żadnego zapisu (log UDP od 21 s). Łącze gotowe po 30 s, skrypt bez komunikatów, godzina 23 s po starcie. Test pamięci (dokument 04): moduł odtwarza wszystko, co zapisuje; sterownik traci okno, tryb harmonogramu i opóźnienie z menu (S-47). C8e ✓ (15:19, tester w C): po zaniku zasilania ładowanie ruszyło samo — sterownik około 30 s po włączeniu zgłosił „ładuje”, limit 12 A, tryb „od razu”; moduł nic nie zapisał, godzinę przekazał po 24 s. Razem z S-47: po mrugnięciu prądu ładowarka ładuje od razu, nawet gdy było ustawione opóźnienie. Zostaje druga runda	30.09 15:20
C9 restart modułu w trakcie ładowania	✓ z uwagą	30.09 15:00–15:07, bez internetu, tester w C: 5 restartów modułu (każdy około 30 s bez modułu, trzy jeden po drugim). Sterownik ładował bez przerwy, na ekranie nic się nie działo (Dawid). Po powrocie moduł nie wysłał zapisu, pola zgodne ze sterownikiem (ładuje, 6 V, 12 A). Uwaga: około 40 s po restarcie przychodzi fałszywy webhook „ładuje” i „start ładowania” (rejestr S-50)	30.09 15:07
C10 serwer czasu z routera			
C11 aplikacja Tuya			
C12 harmonogram Tuya			